

LAPORAN MQTT SIMULASI SENSOR SUHU INTEGRASI SISTEM



Disusun oleh:

- Ahmad Idza Anafin (5027241017)
- Muhammad Afrizan Rasya (5027241048)

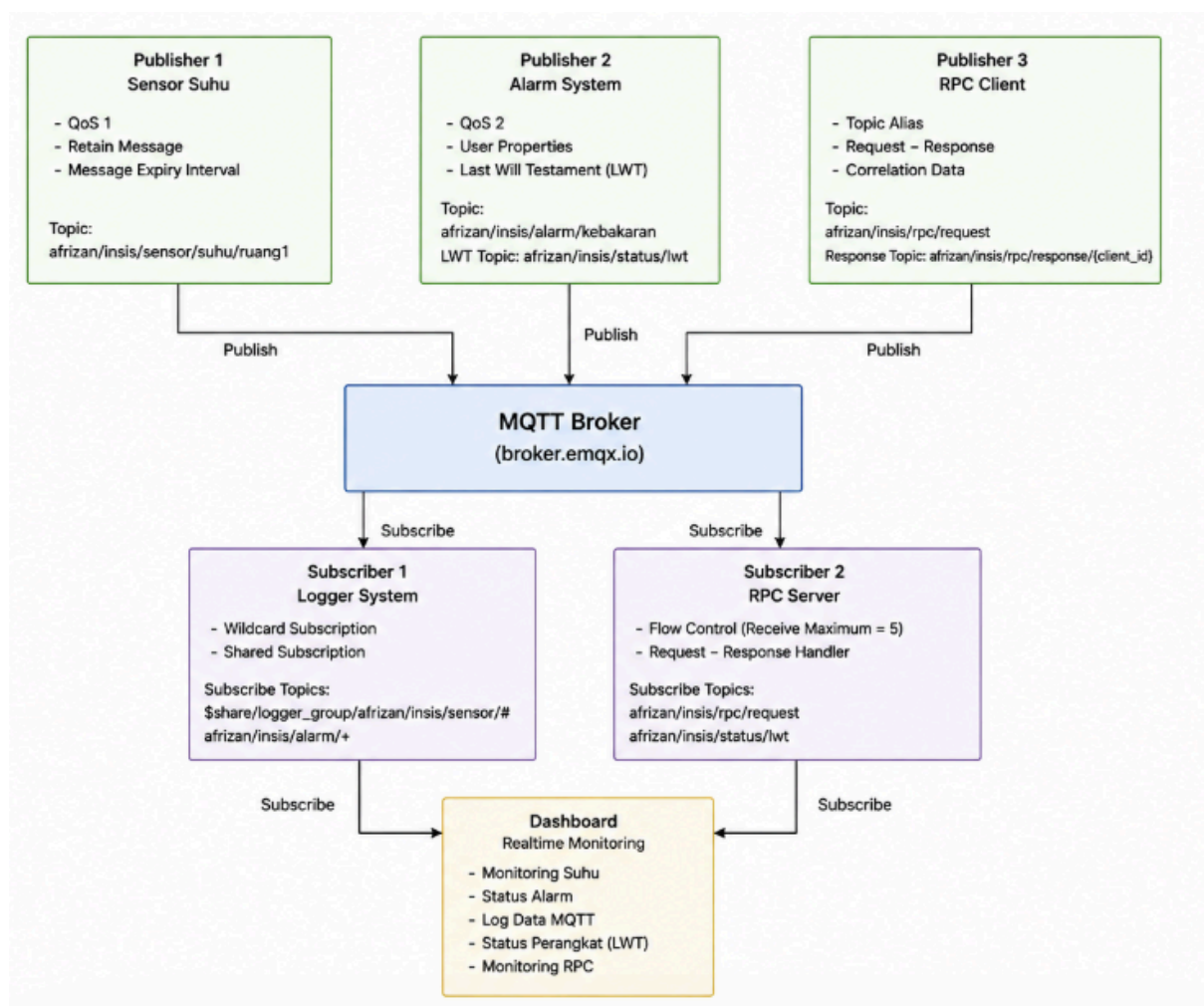
Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan implementasi sistem komunikasi berbasis MQTT v5 menggunakan bahasa Python dan library Paho MQTT. Sistem terdiri dari beberapa publisher dan subscriber yang saling berkomunikasi melalui broker MQTT publik EMQX Broker dengan topic bertingkat. Proyek ini mensimulasikan sistem monitoring IoT yang memiliki sensor suhu, alarm kebakaran, serta mekanisme request-response seperti RPC (Remote Procedure Call).

Pada publisher terdapat simulasi pengiriman data sensor suhu, alarm sistem, dan request RPC. Sedangkan subscriber bertugas menerima data menggunakan wildcard subscription, shared subscription, logging data, serta memberikan balasan terhadap request RPC. Selain komunikasi dasar MQTT, proyek ini juga mengimplementasikan berbagai fitur MQTT v5 seperti QoS, Retain Message, Topic Alias, User Properties, Last Will Testament (LWT), Message Expiry Interval, Shared Subscription, Flow Control, dan Request-Response.

Arsitektur

Sistem terdiri dari 3 publisher dan 2 subscriber yang semuanya terhubung ke broker MQTT publik.



Penjelasan arsitektur:

- Publisher 1 berfungsi sebagai sensor suhu yang mengirim data temperatur secara periodik ke topic sensor.
- Publisher 2 berfungsi sebagai sistem alarm kebakaran yang mengirim status alarm dan mengimplementasikan fitur Last Will Testament.
- Publisher 3 berfungsi sebagai RPC client yang mengirim request ke server dan menerima response dari subscriber.
- Subscriber 1 berfungsi sebagai logger yang menerima seluruh data sensor dan alarm menggunakan wildcard serta shared subscription.
- Subscriber 2 berfungsi sebagai RPC server yang menerima request dan mengirim balasan ke response topic.

Seluruh komunikasi dilakukan melalui broker MQTT publik broker.emqx.io menggunakan protokol MQTT v5.

Desain Topik

Sistem MQTT pada proyek ini menggunakan struktur topic bertingkat (hierarchical topic) agar komunikasi antar publisher, subscriber, dan dashboard menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, serta mendukung wildcard subscription. Struktur topic dirancang secara manual sesuai kebutuhan sistem monitoring IoT yang terdiri dari sensor suhu, alarm, status perangkat, dan request-response RPC.

Berikut struktur topic yang digunakan:

```
afrian/
├── insis/
│   ├── sensor/
│   │   ├── suhu/
│   │   │   └── ruang1
│   │   └── alarm/
│   │       └── kebakaran
│   │   └── status/
│   │       └── lwt
│   └── rpc/
│       ├── request
│       └── response/
│           └── {client_id}
```

Penjelasan masing-masing topic:

- afrian/insis/sensor/suhu/ruang1
Digunakan Publisher Sensor untuk mengirim data suhu ruangan secara realtime. Topic ini menggunakan QoS 1, retain message, dan message expiry interval.
- afrian/insis/alarm/kebakaran

Digunakan Publisher Alarm untuk mengirim notifikasi alarm kebakaran atau kondisi darurat dengan QoS 2 agar pesan diterima tepat satu kali.

- afrizan/insis/status/lwt

Digunakan untuk fitur Last Will Testament (LWT). Broker akan otomatis mengirim pesan ke topic ini jika perangkat alarm disconnect secara tidak normal.

- afrizan/insis/rpc/request

Digunakan RPC Client untuk mengirim request ke RPC Server menggunakan pola request-response MQTT v5.

- afrizan/insis/rpc/response/{client_id}

Digunakan RPC Server untuk mengirim response kembali ke client tertentu. {client_id} bersifat dinamis sehingga setiap client memiliki response topic masing-masing.

Struktur topic dibuat bertingkat agar subscriber dapat memanfaatkan wildcard subscription seperti:

- “ afrizan/insis/sensor/#” (untuk menerima seluruh data sensor)
- “afrizan/insis/alarm/+” (untuk menerima seluruh jenis alarm dalam satu level topic)

Selain itu, Subscriber Logger juga menggunakan shared subscription:

“\$share/logger_group/afrizan/insis/sensor/#”

yang memungkinkan beberapa subscriber dalam satu grup menerima pembagian pesan secara bergantian (load balancing). Struktur topic seperti ini membuat sistem lebih scalable dan mudah dikembangkan apabila di masa depan ditambahkan sensor, ruangan, atau layanan baru.

Fitur-fitur

1. Quality of Service (QoS)

Sistem menggunakan dua level QoS pada MQTT v5, yaitu QoS 1 dan QoS 2. QoS 1 digunakan pada publisher sensor suhu agar pesan minimal diterima satu kali oleh subscriber. Sedangkan QoS 2 digunakan pada sistem alarm untuk memastikan pesan diterima tepat satu kali tanpa duplikasi karena data alarm bersifat kritis.

```

[LOGGER]
Topic   : afrizan/insis/sensor/suhu/ruang1
Payload : 25.0 Celcius
QoS     : 1

[LOGGER]
Topic   : afrizan/insis/sensor/suhu/ruang1
Payload : 23.0 Celcius
QoS     : 1

[LOGGER]
Topic   : afrizan/insis/alarm/kebakaran
Payload : Suhu tinggi terdeteksi!
QoS     : 2
User Properties : [('severity', 'CRITICAL'), ('region', 'Gedung A')]

[LOGGER]
Topic   : afrizan/insis/sensor/suhu/ruang1
Payload : 28.7 Celcius
QoS     : 1

```

2. Retain Message

Publisher sensor suhu menggunakan retain message agar broker menyimpan data suhu terakhir. Dengan fitur ini, subscriber baru tetap dapat menerima data terakhir meskipun baru saja subscribe ke topic tersebut.

Retain message digunakan untuk data monitoring realtime sehingga dashboard dapat langsung menampilkan nilai suhu terbaru tanpa menunggu publish berikutnya.

```

[PUB SENSOR] 27.8 Celcius
[PUB ALARM] Asap terdeteksi!
[PUB RPC] Request: Minta penggunaan CPU
Correlation ID: 9cbc30df-c00d-4f46-9d72-5c48a51b1745

```

3. Wildcard Subscription

Subscriber Logger menggunakan wildcard subscription untuk menerima banyak topic sekaligus tanpa harus subscribe satu per satu.

Wildcard yang digunakan:

- afrizan/insis/sensor/#
- afrizan/insis/alarm/+

Wildcard **#** digunakan untuk menerima seluruh topic turunan sensor, sedangkan **+** digunakan untuk menerima seluruh topic alarm dalam satu level.

```
sub1.subscribe(  
    "$share/logger_group/afrian/insis/sensor/#",  
    qos=1  
)  
  
# Wildcard  
sub1.subscribe(  
    "afrian/insis/alarm/+",  
    qos=2  
)  
  
sub1.loop_start()
```

4. Shared Subscription

Subscriber Logger menggunakan shared subscription agar beberapa subscriber dalam satu grup dapat berbagi beban pesan (load balancing).

Shared subscription yang digunakan:

- \$share/logger_group/afrian/insis/sensor/#

Dengan fitur ini, broker akan membagi pesan sensor ke subscriber dalam grup secara bergantian.

```
def on_message_logger(client, userdata, msg):

    print(f"\n[LOGGER]")
    print(f"Topic   : {msg.topic}")
    print(f"Payload  : {msg.payload.decode()}")
    print(f"QoS      : {msg.qos}")

    # User Properties
    if hasattr(msg, 'properties') and msg.properties:
        if hasattr(msg.properties, 'UserProperty'):
            print(f"User Properties : {msg.properties.UserProperty}")

sub1 = mqtt.Client(
    mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2,
    client_id=f"logger_{client_suffix}",
    protocol=mqtt.MQTTv5
)

sub1.on_message = on_message_logger

sub1.connect(BROKER, PORT)

# Shared Subscription
sub1.subscribe(
    "$share/logger_group/afrizan/insis/sensor/#",
    qos=1
)
```

5. User Properties

Publisher alarm menggunakan User Properties MQTT v5 untuk mengirim metadata tambahan pada pesan alarm.

Metadata yang dikirim:

- severity = CRITICAL
- region = Gedung A

Subscriber dapat membaca metadata tersebut untuk klasifikasi atau filtering data.

```
# User Properties
if hasattr(msg, 'properties') and msg.properties:
    if hasattr(msg.properties, 'UserProperty'):
        print(f"User Properties : {msg.properties.UserProperty}")
```

6. Last Will Testament (LWT)

Sistem menggunakan Last Will Testament untuk mendeteksi apabila perangkat alarm disconnect secara tidak normal. Broker akan otomatis mengirim pesan offline ke topic LWT.

Topic LWT:

afrizan/insis/status/lwt

Pesan:

ALARM SYSTEM OFFLINE

Untuk pengujian, publisher alarm dihentikan secara paksa menggunakan CTRL+C atau terminate process.

```
[RPC SERVER]
Topic   : afrizan/insis/status/lwt
Payload : ALARM SYSTEM OFFLINE
[WARNING] Device offline detected!
█
```

7. Message Expiry Interval

Publisher sensor suhu menggunakan Message Expiry Interval selama 60 detik agar pesan otomatis dihapus broker apabila sudah tidak relevan.

Fitur ini cocok digunakan pada data realtime seperti monitoring sensor karena data lama tidak perlu disimpan terlalu lama.

```
pub1 = mqtt.Client(
    mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2,
    client_id=f"sensor_suhu_{random.randint(1000,9999)}",
    protocol=mqtt.MQTTv5
)

pub1.connect(BROKER, PORT)

props_pub1 = Properties(PacketTypes.PUBLISH)
props_pub1.MessageExpiryInterval = 60
```

8. Topic Alias

Publisher RPC menggunakan Topic Alias MQTT v5 untuk mengurangi ukuran paket publish berikutnya dengan mengganti topic string menjadi alias numerik.

Topic Alias yang digunakan:

TopicAlias = 1

Fitur ini meningkatkan efisiensi komunikasi MQTT.

```
# Fitur 3: Topic Alias  
props_pub3.TopicAlias = 1
```

9. Request-Response (RPC)

Sistem mengimplementasikan pola request-response menggunakan fitur MQTT v5 seperti Response Topic dan Correlation Data.

Publisher mengirim request ke:

- afrizan/insis/rpc/request

Kemudian RPC Server mengirim response ke topic client tertentu:

- afrizan/insis/rpc/response/{client_id}

Setiap request menggunakan Correlation ID random agar response dapat dicocokkan dengan request yang sesuai.

```
[RPC SERVER]  
Topic   : afrizan/insis/rpc/request  
Payload : Minta penggunaan CPU  
[RPC RESPONSE SENT]  
To      : afrizan/insis/rpc/response/rpc_client_4547  
Correlation ID : e316f688-3f2d-4460-be8b-42f20aa245c0
```

10. Flow Control

Subscriber RPC Server menggunakan fitur Flow Control MQTT v5 dengan Receive Maximum untuk membatasi jumlah pesan QoS 1/2 yang belum di-acknowledge secara bersamaan.

Konfigurasi:

- ReceiveMaximum = 5

Fitur ini membantu menjaga kestabilan subscriber ketika menerima banyak pesan secara cepat.

```
# Flow Control
connect_props = Properties(PacketTypes.CONNECT)
connect_props.ReceiveMaximum = 5

sub2.connect(
    BROKER,
    PORT,
    clean_start=True,
    properties=connect_props
)

sub2.subscribe(
    "afrizan/insis/rpc/request",
    qos=1
)

sub2.subscribe(
    "afrizan/insis/status/lwt",
    qos=1
)

sub2.loop_start()
```

Dashboard

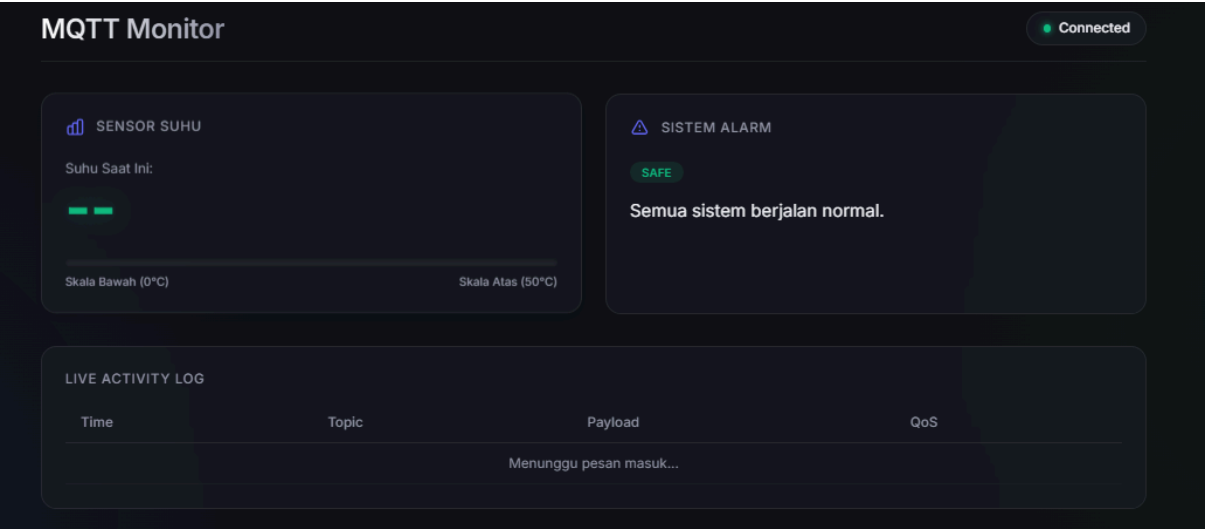
Dashboard digunakan untuk memvisualisasikan data MQTT secara realtime seperti monitoring sensor suhu, status alarm, logging pesan, dan status perangkat.

Fitur dashboard yang ditampilkan antara lain:

- Gauge realtime suhu ruangan
- Status alarm kebakaran
- Log data MQTT masuk
- Monitoring status perangkat online/offline menggunakan LWT
- Monitoring RPC request dan response
- Visualisasi topic MQTT aktif

Dashboard menerima data langsung dari broker MQTT dan memperbarui tampilan secara realtime.

Tampilan Dashboard :



Tampilan dashboard realtime :

